

第七章参考答案

7.3

谐振器的特征参量为：谐振频率 ω_0 ，品质因数 Q_0 ，以及谐振器的损耗。

谐振器只能在一系列分离的谐振频率点附近才有较强的电磁振荡。将谐振器某一模式的电磁振荡特性用 LC 回路等效：

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad Q_0 = 2\pi \frac{\text{谐振器储能}}{\text{一周周期损耗的功率}}$$

谐振器与外电路耦合用 ω_0, Q_0, G' (或 β)表示特征量， G' 表示对频率敏感的负载。

7.4

$$\text{代公式 } \lambda_0 = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + \left(\frac{p}{l}\right)^2}}$$

矩形波导谐振腔几何尺寸为 $6\text{cm} \times 7.5\text{cm} \times 10\text{cm}$ ，故 $m=0, n=1, p=1$ 时，谐振波长最长

$$\lambda_{0\min} = \frac{2al}{\sqrt{a^2 + l^2}} = \frac{2 \times 7.5 \times 10}{\sqrt{7.5^2 + 10^2}} \text{ cm}$$

7.5

$$\lambda_0 = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + \left(\frac{p}{l}\right)^2}}$$

$$\lambda_{0\min} = \frac{c}{f_{\max}}, \quad \lambda_{0\max} = \frac{c}{f_{\min}}, \quad \text{可求出谐振波长在此范围中的 } m, n, p.$$

多模腔设计有利于均匀加热。

7.6

$$(1) \quad \lambda = \frac{2al}{\sqrt{a^2 + l^2}} = 33.74\text{mm}$$

$$(2) \quad f_0 = 8.891 \times 10^9 \text{ Hz}$$

$$R_s = \sqrt{\frac{\pi f_0 \mu}{\sigma}} = 0.0246\Omega$$

$$Q = \frac{\pi \eta}{4R_s} \left[\frac{2b(a^2 + l^2)^{\frac{3}{2}}}{al(a^2 + l^2 + 2b(a^3 + l^3))} \right] = 7814.6$$

$$(3) \quad \text{储能 } w = \frac{\varepsilon abl}{8} E_{101}^2 = 5.134 \times 10^{-12} \text{ (J)}$$

$$P_L = 4.1 \times 10^{-5} \text{ W}$$

7.7

最低模为 TE_{111}

$$\lambda_0 = \frac{2\pi}{\sqrt{\left(\frac{u'_{11}}{a}\right)^2 + \left(\frac{p\pi}{l}\right)^2}} = \frac{2 \times 3.14}{\sqrt{\left(\frac{1.841}{1.5}\right)^2 + \left(\frac{3.14}{3}\right)^2}} = 3.89\text{cm}$$

$$f_0 = \frac{c}{\lambda_0} = 7.7\text{GHz}$$

7.8

TE_{101} 模:

$$E_y = -A_{101} \frac{\pi}{a} \sin \frac{\pi x}{a} \sin \frac{\pi z}{l}$$

$$H_x = jA_{101} \frac{\pi^2}{al} \frac{1}{\omega\mu} \sin \frac{\pi x}{a} \cos \frac{\pi z}{l}$$

$$H_z = -jA_{101} \frac{\pi^2}{\omega\mu a^2} \cos \frac{\pi x}{a} \sin \frac{\pi z}{l}$$

TE_{10} 模:

$$E_y = -A_{101} \frac{\pi}{a} \sin \frac{\pi x}{a} e^{j(\omega t - k_z z)}$$

$$H_x = jA_{101} \frac{\pi^2}{al} \frac{1}{\omega\mu} \sin \frac{\pi x}{a} e^{j(\omega t - k_z z)}$$

$$H_z = -jA_{101} \frac{\pi^2}{\omega\mu a^2} \cos \frac{\pi x}{a} e^{j(\omega t - k_z z)}$$

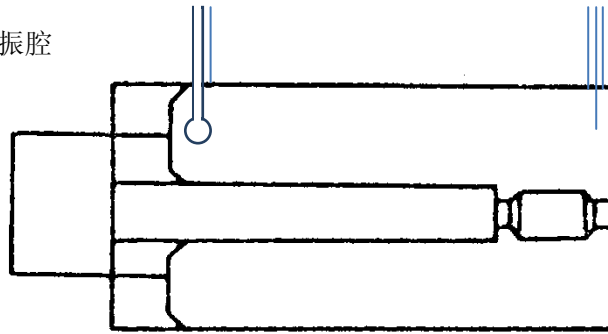
对比可知，谐振器和波导在横向场量上的分布是相同的； TE_{101} 谐振器中 $k_z = \frac{p\pi}{l} = \frac{\pi}{l}$ ， $p=1$ ，对应 $E_{y10} = E_{y101}$ ， $H_{y10} = H_{y101}$ ，所以谐振器即为波导在纵向发生谐振的特殊情况。

7.9

不相同。因为馈入相同幅度的电场， ϵ_r 大的获得的电场能大，又谐振腔中最大电场贮能与最大磁场贮能相等。所以对得磁场能量就不同，因而对应点的磁能密度不相同。

7.13

$\lambda/4$ 同轴线谐振腔



短路端开路端

7.16 (2)

$$|\Gamma(\omega_0)|^2 = \frac{P_r(\omega_0)}{P_{in}(\omega_0)} = \frac{P_r(\omega_0)}{P_{in}(\omega)}$$

$$|\Gamma(\omega_1)|^2 = \frac{P_r(\omega_1)}{P_{in}(\omega_1)} = \frac{\frac{1}{2}[P_{in}(\omega_0) + P_r(\omega_0)]}{P_{in}(\omega)} = \frac{1}{2}(1 + |\Gamma(\omega_0)|^2)$$

$$\Gamma(\omega_0) = \frac{\rho_0 - 1}{\rho_0 + 1}$$

$$\text{所以对应半功率带宽的 } \rho_{1,2} = \frac{1 + |\Gamma(\omega_1)|}{1 - |\Gamma(\omega_1)|} = \frac{1 + \sqrt{\frac{1}{2} \left[1 + \left(\frac{\rho_0 - 1}{\rho_0 + 1} \right)^2 \right]}}{1 - \sqrt{\frac{1}{2} \left[1 + \left(\frac{\rho_0 - 1}{\rho_0 + 1} \right)^2 \right]}} = \frac{1 + \rho_0 + \sqrt{1 + \rho_0^2}}{1 + \rho_0 - \sqrt{1 + \rho_0^2}}$$